

Projeto e Análise de Algoritmos I

Aula 07 - Isomorfismo, Famílias de Grafos e Conectividade

Lucas Nunes Alegre

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica



Estes slides utilizam conteúdo adaptado da bibliografia da disciplina e também de notas de aula e slides prévios dos professores Bruno Grisci, Rodrigo Machado, André Grahl Pereira, Lucas Nunes Alegre, Marcus Ritt e Luciana Buriol.

Isomorfismo, Topologias Comuns

Isomorfismo

Definição: Um **isomorfismo** entre dois grafos $G = (V, E)$ e $G' = (V', E')$ é uma **função bijetora** $f : V \rightarrow V'$ entre os vértices dos dois grafos tal que:

$$\{u, v\} \in E \iff \{f(u), f(v)\} \in E'$$

Definição: Um isomorfismo de G para si mesmo é chamado **automorfismo**.

A existência de algum isomorfismo entre dois grafos significa que eles têm exatamente **a mesma forma**, apesar de poderem ter nomes de nodos e arestas distintos, ou serem desenhados de formas diferentes.

Isomorfismo (2)

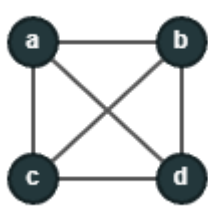
Definição: Dois grafos G e G' são **isomorfos**, denotado $G \cong G'$, sss existe um isomorfismo entre eles.

Nota: Pode haver dois ou mais isomorfismos distintos entre dois grafos.

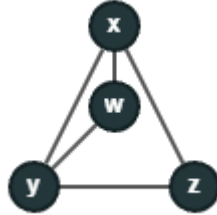
Nota: A relação de isomorfismo (dois grafos são relacionados sss são isomorfos) é uma **relação de equivalência**.

Isomorfismo: Exercício

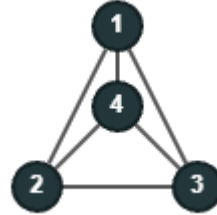
Exercício:



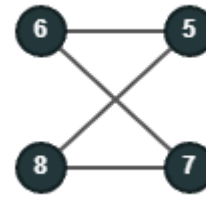
G1



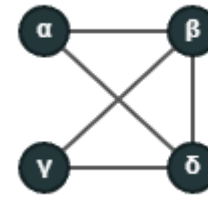
G2



G3



G4

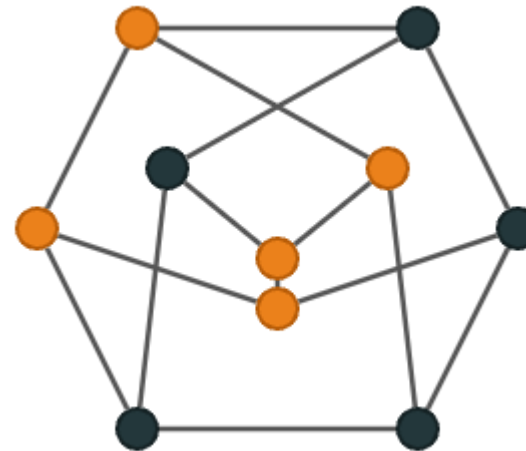
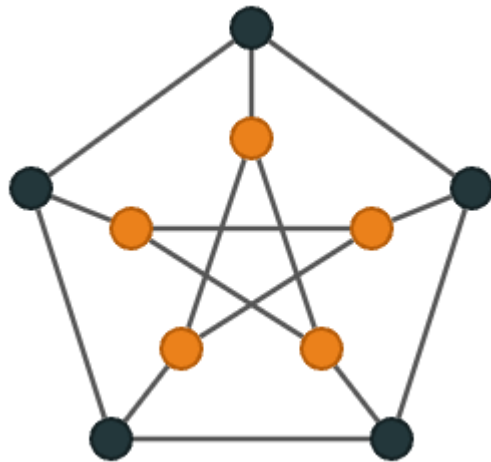


G5

1. Quais grafos acima são isomorfos entre si?
2. Para os grafos isomorfos: quantos isomorfismos distintos há entre eles?
3. Apresente algum automorfismo de G_2 .

Isomorfismo: Exemplo

Os dois grafos abaixo, apesar de aparentemente possuírem formatos distintos, são na verdade **isomorfos**.



Nota: Esse grafo é chamado **grafo de Petersen**.

Isomorfismo: Aplicações

- Grafos são usados para representar estruturas em várias áreas, como **visão computacional** e **reconhecimento de padrões**.
- Nessas áreas, o isomorfismo de grafos aparece como **casamento exato de grafos** (*exact graph matching*).
- Em **quimioinformática** e **química matemática**, o teste de isomorfismo é usado para:
 - identificar compostos químicos em bases de dados;
 - gerar grafos moleculares;
 - apoiar síntese computacional.
- Identificadores químicos como **SMILES** e **InChI** usam uma etapa de **canonização de grafos**.
- Em **automação de projeto eletrônico**, o isomorfismo é usado na etapa **Layout Versus Schematic (LVS)**, para verificar se o circuito projetado corresponde ao circuito esquemático.

Isomorfismo: Complexidade

- O problema está em **NP**.
- Não se sabe se ele pode ser resolvido em **tempo polinomial**.
- Também não se sabe se ele é **NP-completo**.
- Por isso, é um candidato à classe **NP-intermediário**.
- Sabe-se que ele está na **low hierarchy** de NP.
- Para várias classes especiais de grafos, há algoritmos polinomiais.
- Na prática, muitas instâncias podem ser resolvidas eficientemente.

Questão em aberto:

O problema do isomorfismo de grafos pode ser resolvido em tempo polinomial?

Isomorfismo: Algoritmos

- Em 2015, László Babai anunciou um algoritmo em tempo **quase-polinomial** para isomorfismo de grafos.
- Em 2017, houve uma correção na prova, e o resultado **quase-polinomial** foi mantido.
- A complexidade anunciada é da forma:

$$2^{O((\log n)^c)}$$

com evidências de que pode ser $2^{O((\log n)^3)}$.

- Antes disso, o melhor algoritmo teórico conhecido tinha tempo $2^{O(\sqrt{n} \log n)}$.
- Na prática, existem algoritmos eficientes para muitos casos, mas com **tempo exponencial no pior caso**.

Mensagem principal: O problema de isomorfismo de grafos teve avanços teóricos importantes, mas ainda não se conhece um algoritmo em **tempo**

Grafos Abstratos

Podemos enxergar grafos de duas formas:

- **Concreta:** nomes dos nodos e arestas importam, assim como topologia (formato das interconexões).
- **Abstrata:** somente topologia importa.

Definição: Um **grafo abstrato** é uma classe de equivalência de grafos isomorfos.

Exemplo: Grafo abstrato de quatro vértices, totalmente conectado (K_4):

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Grafo com vértices } \{a, b, c, d\} \text{ e 6 arestas,} \\ \text{Grafo com vértices } \{1, 2, 3, 4\} \text{ e 6 arestas,} \\ \text{Grafo com vértices } \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\} \text{ e 6 arestas, } \dots \end{array} \right\}$$

Subgrafo a Menos de Isomorfismo

Habitualmente estamos interessados em grafos abstratos, e não nas representações concretas.

Podemos estender conceitos como **subgrafo** para o caso abstrato.

Definição: G é subgrafo de G' a menos de isomorfismo sss existe $H \subseteq G'$ tal que $G \cong H$.

Exemplo:

```
<div id="grafo-subg-  
g" style="width:  
120px; height: 120px;  
position: relative;">  
</div>  
<div style="font-  
weight:  
bold;">$G$</div>
```



```
<div id="grafo-subg-  
h" style="width:  
120px; height: 120px;  
position: relative;">  
</div>  
<div style="font-  
weight:  
bold;">$H$</div>
```



```
<div id="grafo-subg-  
gp" style="width:  
120px; height: 120px;  
position: relative;">  
</div>  
<div style="font-  
weight:  
bold;">$G'$</div>
```

Famílias de Grafos

Famílias Comuns de Grafos Simples

Algumas formas para grafos representam padrões comuns, e portanto recebem nomes especiais (normalmente parametrizados pelo número de vértices).

Veremos os seguintes **formatos** de grafo:

- Nulo (ou discreto)
- Completo
- Caminho
- Ciclo
- Grade
- Estrela
- Roda
- k -cubo

Nota: Cada topologia com um dado número de nodos representa um grafo abstrato distinto.

Grafos Nulos e Completos

Grafo nulo: N_n (sem arestas)



Grafo completo: K_n (todas as arestas possíveis)



Curiosidade: K vem da palavra “komplett” em alemão.

Grafos Caminho e Ciclo

Grafo caminho: P_n (*path*)



P_1



P_2



P_3



P_4



P_5

Grafo ciclo: C_n (para $n \geq 3$)



C_3



C_4



C_5



C_6



C_7



C_8

Grafos Estrela e Roda

Grafo estrela: S_n (*star*)



S_1



S_2



S_3



S_4



S_5



S_6



S_7

Grafo roda: W_n (*wheel*, $n \geq 4$)



W_4



W_5



W_6



W_7



W_8



W_9

Grafos Grade e k-Cubo

Grafo grade: $G_{m,n}$ (m linhas, n colunas)

```
<span style="font-weight:
bold;">$G_{1,3} = $</span>
<div id="fam-grid-13" style="width:
140px; height: 50px; position:
relative;"></div>
```

```
<span style="font-weight:
bold;">$G_{3,4} = $</span>
<div id="fam-grid-34" style="width:
200px; height: 130px; position:
relative;"></div>
```

Grafo k -cubo: Q_k

Q_0



Q_1



Q_2



Q_3



Q_4



Nota: Ao contrário das outras famílias, onde n representa o número de vértices, k representa as dimensões do cubo.

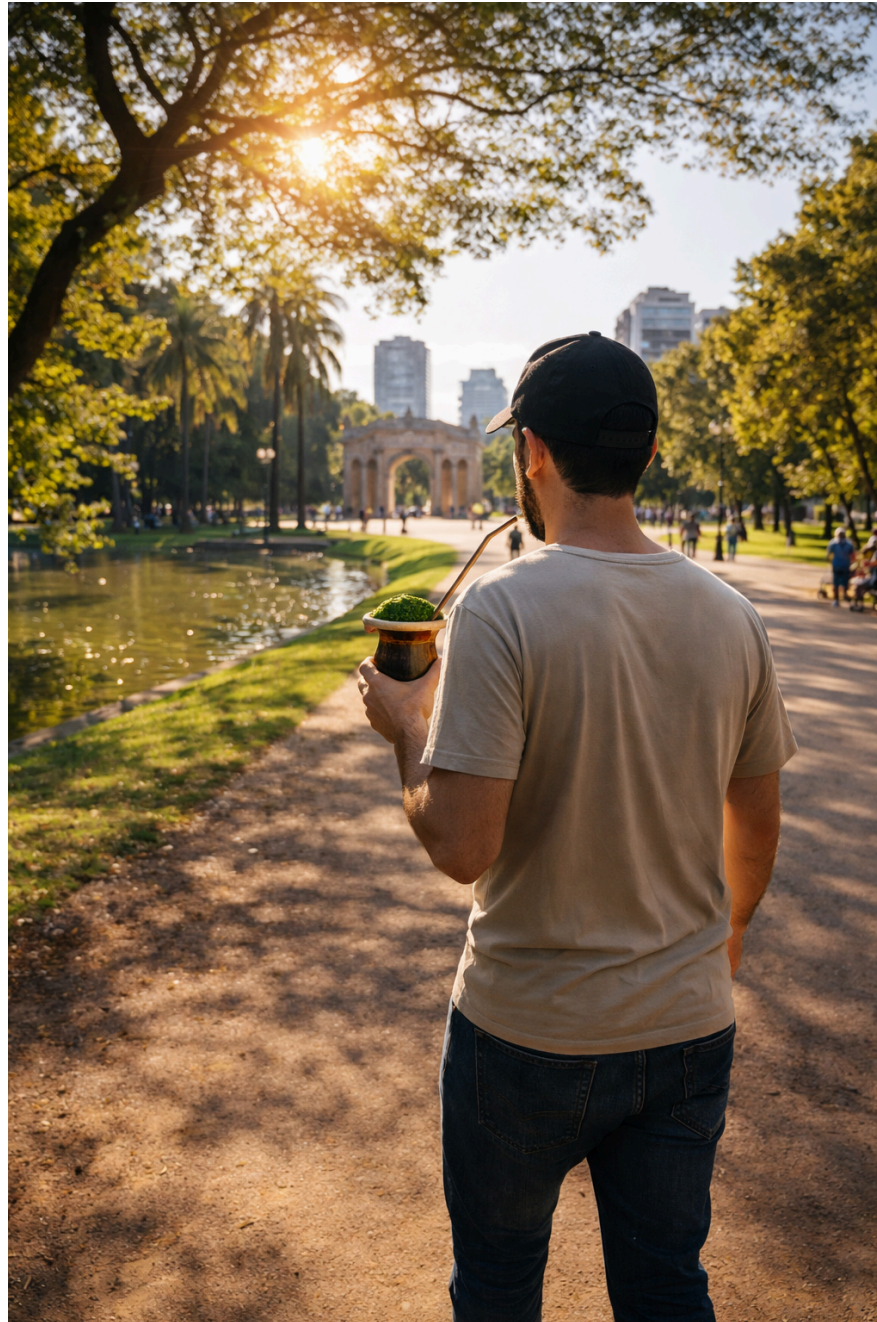
Famílias Comuns de Grafos Simples: Exercício

Exercício: Determine fórmulas de contagem do número de arestas a partir do número de vértices para as seguintes famílias de grafos:

- Nulo (ou discreto)
- Completo
- Caminho
- Ciclo
- Grade
- Estrela
- Roda
- k -cubo

Passeios

Passeios



Passeio

Definição: Um **passeio** (walk) p entre nodos x e y , denotado $p(x, y)$, é uma sequência alternada

$$p(x, y) = v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_n, v_n$$

de vértices e arestas no qual:

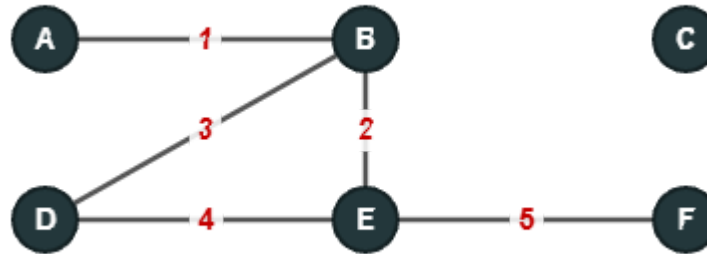
- $x = v_0$ e $y = v_n$
- há ao menos uma aresta
- toda aresta está situada entre dois nodos sobre os quais incide

Definição: O **tamanho** do passeio, denotado $|p|$, é a quantidade de arestas presentes (contando repetições).

Nota: No caso de grafos simples o passeio é determinado unicamente pelos vértices, portanto podemos escrever simplesmente $p(v_1, v_n) = v_1, v_2, \dots, v_n$. Outros tipos de grafos requerem que se **nomeie** explicitamente as arestas.

Passeio: Exemplo

Grafo exemplo (arestas nomeadas):



Exemplos de passeios:

- $p_1(A, B) = A, 1, B \implies |p_1| = 1$
- $p_2(A, E) = A, 1, B, 2, E \implies |p_2| = 2$
- $p_3(B, A) = B, 2, E, 4, D, 3, B, 2, E, 4, D, 3, B, 1, A \implies |p_3| = 7$

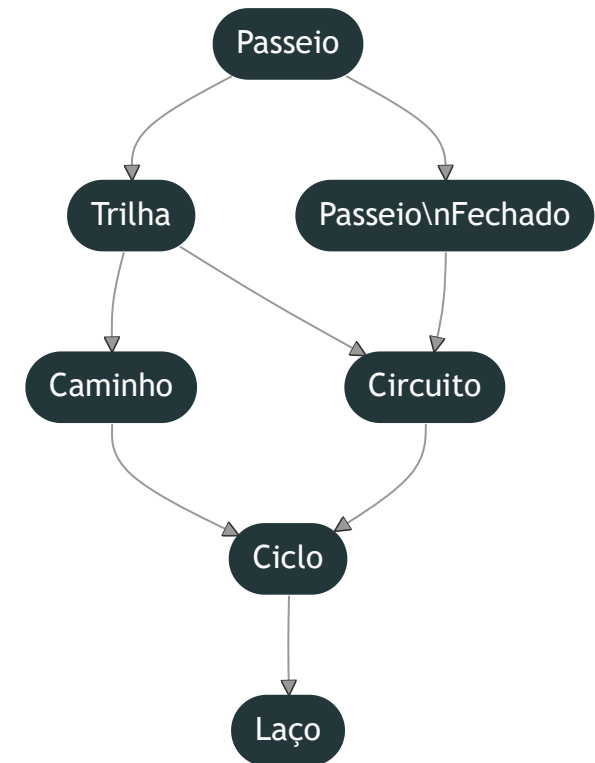
Tipos de Passeio

Definição: Um passeio $p(x, y)$ é **fechado** quando $x = y$.

Definição: Uma **trilha** (*trail*) é um **passeio** sem arestas repetidas.

Definição: Um **caminho** (*path*) é uma **trilha** $p(x, y)$ sem nodos repetidos (com exceção de x e y , que podem ser iguais).

Definição: Nomes especiais para alguns passeios:



Propriedades de Passeios

Lema: De todo passeio $p(x, y)$ podemos extrair um caminho $c(x, y)$.

Demonstração: Seja $n = |p|$. Provaremos por indução em n que todo passeio de tamanho n entre dois vértices contém um caminho entre esses vértices.

Hipótese Indutiva: Para todo $k < n$, todo passeio de tamanho k entre dois vértices a e b contém um caminho entre a e b .

- **Base:** Se $n = 1$, então $p(x, y) = x, y$, que já é um caminho.
- **Passo de Indução:** Seja $p(x, y)$ um passeio de tamanho n . Podemos escrevê-lo como $p = p'(x, v), y$, onde $p'(x, v)$ é um sub-passeio de tamanho $n - 1$. Como $|p'| = n - 1 < n$, pela hipótese indutiva existe um caminho $c'(x, v)$.
 - Se $y \notin (c' - \{x\})$, então a sequência $c = c', y$ não possui vértices repetidos, logo é um caminho de x até y .
 - Se $y \in (c' - \{x\})$, então existe uma primeira ocorrência de y em c' . Escrevendo $c' = x, \dots, y, \dots, v$, o prefixo de c' até essa primeira ocorrência de y define um caminho de x até y . ■

Conectividade

Conectividade de Nós

Podemos estender a noção de adjacência (nodos ligados por arestas) para **conectividade** (nodos ligados por rotas).

Definição: Dois nós a e b estão **conectados** (denotado $a \rightsquigarrow b$) sss:

- $a = b$, ou
- existe um **caminho** entre a e b .

Definição: A **relação de conectividade** determina que dois vértices estão relacionados sss estão conectados.

Lema: Em grafos simples, a relação de conectividade é uma **relação de equivalência** sobre o conjunto de vértices.

Demonstração: Exercício!

Conectividade de Nós: Exercício

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples. Defina a relação $\sim$ em V por:

$$u \sim v \iff \text{existe um caminho em } G \text{ ligando } u \text{ a } v.$$

Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência em V , isto é, prove que:

1. **(Reflexividade)** Para todo $v \in V$, vale $v \sim v$.
2. **(Simetria)** Se $u \sim v$, então $v \sim u$.
3. **(Transitividade)** Se $u \sim v$ e $v \sim w$, então $u \sim w$.

Conclua que as classes de equivalência dessa relação são exatamente as componentes conexas de G .

- Para a reflexividade, considere o caminho trivial.
- Para a simetria, observe que caminhos podem ser percorridos no sentido inverso.
- Para a transitividade, concatene caminhos.

Distância entre Nodos

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples.

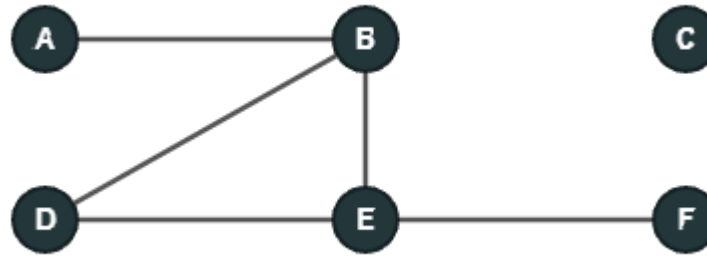
Definição: A **distância** entre dois nós a e b , denotada $d(a, b)$, é definida por:

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

$$d(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a = b \\ \text{menor comprimento de caminho entre } a \text{ e } b & \text{se } (a \neq b) \\ \infty & \text{se } a \not\leftrightarrow b \end{cases}$$

Conectividade e Distância: Exemplo

Exemplo:



Conectividade:

- A e A são conectados (iguais).
- A e F são conectados (caminhos $A-B-D-E-F$ e $A-B-E-F$).
- E e C não são conectados.

Distância:

- $d(A, A) = 0$
- $d(A, B) = 1$
- $d(A, C) = \infty$
- $d(B, F) = 2$

Grafos Conexos e Desconexos

Definição: Um grafo é **conexo** quando temos $a \leftrightarrow b$ para todos os vértices a e b .

Definição: Um grafo é **desconexo** quando existem dois vértices a e b tais que $a \nleftrightarrow b$.

Definição: H é um **componente conexo** de G sss:

- H é subgrafo conexo de G
- H não está propriamente contido em nenhum outro subgrafo conexo de G

Em outras palavras, um **componente conexo** é um subgrafo conexo **maximal**.

Pseudografos

Pseudografo e Multigrafo

Definição: Um **pseudografo** é uma tripla $(V, E, conn)$ onde:

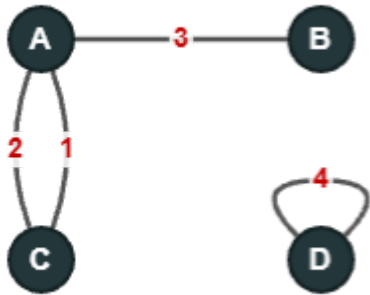
- V é um conjunto de vértices
- E é um conjunto de arestas
- $conn : E \rightarrow 2^V$ associa cada aresta a um subconjunto de V com cardinalidade 2 ou 1.

Definição: Uma aresta $e \in E$ é **endoaresta** (ou **laço**) sss $|conn(e)| = 1$.

Definição: Um **multigrafo** é um pseudografo $(V, E, conn)$ sem laços (para todo $e \in E$, $|conn(e)| = 2$).

Pseudografos: Exemplo

Exemplo:



$$V = \{A, B, C, D\}$$

$$E = \{1, 2, 3, 4\}$$

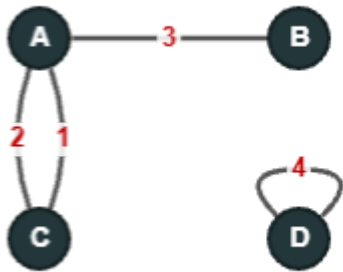
$$conn = \begin{cases} 1 \mapsto \{A, C\} \\ 2 \mapsto \{A, C\} \\ 3 \mapsto \{A, B\} \\ 4 \mapsto \{D\} \end{cases}$$

Nota: Ao contrário de grafos simples, pseudografos admitem arestas paralelas e laços. Multigrafos admitem arestas paralelas mas não admitem laços.

Pseudografo: Incidência e Grau de Nodos

Em grafos gerais, laços são registrados na matriz de incidência com o número 2 ao invés de 1.

Exemplo:



	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	0	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	0
4	0	0	0	2

Nota: A matriz de incidência deixa de ser representação da relação de incidência, pois permite valores diferentes de 0 e 1.

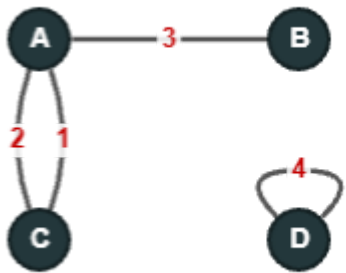
No cálculo do grau de um nodo em um pseudografo, laços pesam 2.

Exemplo: $\deg(D) = 2$

Pseudografo: Adjacência

Na matriz de adjacência de vértices, registramos na posição (i, j) a quantidade de arestas entre o i -ésimo e o j -ésimo vértices.

Exemplo:



	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>A</i>	0	1	2	0
<i>B</i>	1	0	0	0
<i>C</i>	2	0	0	0
<i>D</i>	0	0	0	1

Nota: Sobre matriz e relação de adjacência em grafos gerais:

Pseudografos: Passeios e Conectividade

Conceitos como passeio, trilhas, etc. são os mesmos em grafos simples e pseudografos.

Nota: No caso de passeios em pseudografos, devemos obrigatoriamente nomear as arestas.

Exemplo:

```
<span style="font-weight:
bold;">$G_1 =</span>
<div id="grafo-pseudog-walk-
g1" style="width: 170px;
height: 60px; position:
relative;"></div>
```

```
<span style="font-weight:
bold;">$G_2 =</span>
<div id="grafo-pseudog-walk-
g2" style="width: 170px;
height: 75px; position:
relative;"></div>
```

- Em G_1 , não existe caminho fechado iniciando em A . O passeio $A, 1, B, 1, A$ não é trilha.
- Em G_2 , existe caminho fechado iniciando em A . O passeio $A, 1, B, 2, A$ é trilha e caminho.

Pseudografo: Ciclos

Definição: Um **pseudografo** $G = (V, E)$ é **cíclico** se houver um caminho $c(v, v)$ para algum nodo $v \in V$. Caso contrário, G é acíclico.

Em pseudografos há mais possibilidades de haver ciclos do que em grafos simples:

Exemplo: (pseudografos cíclicos)

```
<div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px;">Ciclo de tamanho 2:</div>  
<div id="grafo-ciclo-2" style="width: 200px; height: 90px; position: relative; margin: 0 auto;"></div>
```

```
<div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px;">Ciclo de tamanho 1:</div>  
<div id="grafo-ciclo-1" style="width: 150px; height: 90px; position: relative; margin: 0 auto;"></div>
```

